

Отчет по лабораторной работе №2

Градиентный спуск: классика

Выполнили:

Новиков Алексей Георгиевич, группа М3233

Душкин Александр Алексеевич, группа М3233

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Используемые модели задач	2
2.1	Хорошо обусловленная квадратичная функция	2
2.2	Плохо обусловленная квадратичная функция	3
2.3	Сложные функции	3
3	Описание реализованных методов	4
3.1	Градиентный спуск с постоянным шагом	4
3.2	Дробление шага по условию Армихо	5
3.3	Сильные условия Вольфе	5
3.4	Наискорейший градиентный спуск	6
4	Структура программной реализации	6
5	Результаты вычислительных экспериментов	7
5.1	Подбор постоянного шага на квадратичных функциях	7
5.2	Методы выбора шага на квадратичных функциях	8
5.3	Сложные функции	8
5.4	Графики траекторий и сходимости	10
6	Сводная таблица эксперимента	13
7	Общий вывод	38

1 Постановка задачи

Цель работы — реализовать несколько вариантов градиентного спуска и сравнить их на гладких функциях двух переменных. В эксперименты вошли:

1. градиентный спуск с постоянным шагом;
2. градиентный спуск с дроблением шага по условию Армихо;
3. градиентный спуск с выбором шага по сильным условиям Вольфе;
4. метод наискорейшего градиентного спуска с одномерным поиском.

Для каждого запуска фиксировались число итераций, количество вычислений функции и градиента, итоговая точка, значение целевой функции и факт выполнения критерия остановки. Основным критерий остановки задавался нормой градиента:

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon.$$

Промежуточный вывод. В этой работе один шаг метода фактически состоит из двух решений: куда двигаться и насколько далеко. Направление во всех классических вариантах задается градиентом, а длина шага выбирается по-разному: заранее, обратным ходом или отдельной одномерной минимизацией. Поэтому сравнивать методы только по числу итераций недостаточно: более аккуратный выбор шага часто уменьшает число внешних шагов, но добавляет вычисления функции или градиента внутри итерации.

2 Используемые модели задач

2.1 Хорошо обусловленная квадратичная функция

Первая тестовая функция:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

Минимум достигается в точке $(0, 0)$, значение минимума равно нулю. Матрица Гессе равна единичной, поэтому число обусловленности равно 1.

Промежуточный вывод. Эта функция удобна как базовый эталон: кривизна по обеим координатам одинакова, а антиградиент из любой точки направлен прямо к минимуму. Поэтому здесь почти не мешают геометрические эффекты вроде зигзагов, и различия между методами в основном связаны именно с выбором длины шага.

2.2 Плохо обусловленная квадратичная функция

Вторая квадратичная функция:

$$g(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + 50y^2.$$

Ее градиент имеет вид

$$\nabla g(x, y) = (x, 100y).$$

Число обусловленности матрицы Гессе равно 100.

Промежуточный вывод. Плохая обусловленность приводит к вытянутым эллиптическим линиям уровня, потому что по координате y кривизна в сто раз больше, чем по координате x . Градиент указывает направление наискорейшего локального убывания, но не учитывает, что вдоль разных осей допустимы разные масштабы движения. Поэтому слишком большой общий шаг легко перескакивает через узкую долину, а слишком малый делает продвижение вдоль пологой координаты медленным.

2.3 Сложные функции

Для проверки поведения методов за пределами простых выпуклых квадратичных моделей использовались функции Розенброка, Экли и Химмельблау.

Функция Розенброка.

$$r(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Глобальный минимум достигается в точке $(1, 1)$.

Функция Экли.

$$a(x, y) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} \right) - \exp \left(\frac{\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y)}{2} \right) + e + 20.$$

Глобальный минимум находится в точке $(0, 0)$, однако поверхность содержит большое количество локальных особенностей.

Функция Химмельблау.

$$h(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2.$$

Функция имеет четыре глобальных минимума.

Промежуточный вывод. Эти функции добавляют разные сложности, которые хорошо видны именно у градиентных методов. У Розенброка анти-градиент часто направлен поперек узкой долины, поэтому появляются длинные серии корректирующих шагов. У Экли локальные колебания меняют направление градиента и могут увести метод в соседнюю область. У Химмельблау несколько минимумов, поэтому результат зависит еще и от стартовой точки.

3 Описание реализованных методов

3.1 Градиентный спуск с постоянным шагом

Метод использует обновление

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k),$$

где α фиксируется заранее. В лабораторной работе для квадратичных функций перебирались значения

$$\alpha \in \{10^{-4}, 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}.$$

Промежуточный вывод. Постоянный шаг прост и дешев на итерацию, потому что после вычисления градиента метод сразу делает обновление и не

проверяет качество выбранного α . Именно отсутствие обратной связи делает его чувствительным к масштабу функции: слишком малый шаг дает почти правильное, но очень медленное движение, а слишком большой шаг не проверяется условием убывания и может привести к расходимости, особенно при большой кривизне по одной из координат.

3.2 Дробление шага по условию Армихо

На каждой итерации выбирается направление $p_k = -\nabla f(x_k)$, после чего начальный шаг α_0 последовательно уменьшается:

$$\alpha \leftarrow \rho\alpha, \quad 0 < \rho < 1,$$

пока не выполнится условие достаточного убывания:

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^T p_k.$$

Промежуточный вывод. Условие Армихо защищает метод от слишком длинных шагов за счет явной проверки достаточного убывания функции. Логика метода устроена консервативно: если пробный шаг не дает нужного уменьшения, он дробится до приемлемого масштаба. Поэтому алгоритм устойчивее фиксированного шага, но каждое неудачное дробление означает новое вычисление функции.

3.3 Сильные условия Вольфе

Сильные условия Вольфе требуют одновременно достаточного убывания и ограничения производной вдоль направления:

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^T p_k,$$

$$|\nabla f(x_k + \alpha p_k)^T p_k| \leq c_2 |\nabla f(x_k)^T p_k|.$$

В реализации используется фаза расширения интервала и процедура `zoom`, близкая к алгоритму из Носедала–Райта.

Промежуточный вывод. Сильные условия Вольфе выбирают шаг более осмысленно, чем одно только условие Армихо, потому что контролируют

не только уменьшение функции, но и наклон вдоль выбранного направления. Это не дает принять слишком короткий шаг, при котором функция формально уменьшилась, но движение почти остановилось. Такая проверка требует вычислять производную вдоль направления, поэтому метод расходует больше обращений к градиенту.

3.4 Наискорейший градиентный спуск

В методе наискорейшего спуска направление остается антиградиентным, но длина шага находится решением одномерной задачи:

$$\alpha_k = \arg \min_{\alpha \geq 0} f(x_k - \alpha \nabla f(x_k)).$$

В библиотеке для этой одномерной подзадачи используется метод золотого сечения.

Промежуточный вывод. Наискорейший спуск часто резко уменьшает число внешних итераций, потому что для текущего антиградиентного направления выбирает почти оптимальную длину шага, а не просто приемлемую. Однако структура метода переносит сложность внутрь итерации: одномерный поиск многократно вычисляет целевую функцию вдоль прямой, поэтому выигрыш по числу шагов не всегда означает минимальную вычислительную стоимость.

4 Структура программной реализации

Лабораторная работа использует общую библиотеку `optimlib`. Основные элементы реализации:

- `MultivariateFunction` — базовый класс многомерной функции с подсчетом вызовов функции и градиента;
- `GradientOptimizer` — общий каркас классических градиентных методов;
- `ConstantStepGD`, `ArmijoBacktracking`, `StrongWolfe`, `SteepestDescent` — конкретные оптимизаторы;

- `OptimizationExperiment` — запуск сетки экспериментов по функциям, методам, точностям и параметрам;
- `HistoryCallback` — накопление траектории оптимизации для построения линий уровня и графиков сходимости.

Конфигурация экспериментов вынесена в `lab2/config.yaml`. Это позволяет изменять набор функций, точностей и параметров без изменения кода оптимизаторов.

Промежуточный вывод. Такое разделение хорошо ложится на устройство экспериментов: формула шага находится в оптимизаторе, параметры запуска — в конфиге, а сбор статистики — в общем раннере. Поэтому один и тот же метод можно запускать на разных функциях и точностях без дублирования кода, а результаты затем сравниваются в одном формате.

5 Результаты вычислительных экспериментов

5.1 Подбор постоянного шага на квадратичных функциях

В таблице приведены результаты для точности $\varepsilon = 10^{-8}$.

Таблица 1: Градиентный спуск с постоянным шагом на квадратичных функциях

Функция	α	Сошелся	Итерации	$f(x_k)$	Вызовы градиента
f	10^{-4}	нет	2000	2.681	2001
f	$3 \cdot 10^{-4}$	нет	2000	1.205	2001
f	10^{-3}	нет	2000	$7.31 \cdot 10^{-2}$	2001
f	$3 \cdot 10^{-3}$	нет	2000	$2.41 \cdot 10^{-5}$	2001
f	10^{-2}	да	1937	$4.93 \cdot 10^{-17}$	1938
f	10^{-1}	да	185	$4.70 \cdot 10^{-17}$	186
g	10^{-4}	нет	2000	1.341	2001
g	$3 \cdot 10^{-4}$	нет	2000	$6.02 \cdot 10^{-1}$	2001
g	10^{-3}	нет	2000	$3.66 \cdot 10^{-2}$	2001
g	$3 \cdot 10^{-3}$	нет	2000	$1.21 \cdot 10^{-5}$	2001
g	10^{-2}	да	1902	$4.98 \cdot 10^{-17}$	1903
g	10^{-1}	ошибка	—	—	—

Промежуточный вывод. Для хорошо обусловленной функции лучший из протестированных шагов — $\alpha = 0.1$, потому что одинаковая кривизна по координатам позволяет делать достаточно длинное движение вдоль антиградиента. Для плохо обусловленной функции такой шаг становится слишком большим: компонента градиента по y масштабируется множителем 100, поэтому обновление перескакивает через минимум в крутом направлении. Устойчивым оказывается меньший шаг $\alpha = 0.01$, что согласуется с тем, что допустимый постоянный шаг ограничен наибольшим собственным значением матрицы Гессе.

5.2 Методы выбора шага на квадратичных функциях

Таблица 2: Сравнение методов при $\varepsilon = 10^{-8}$ на квадратичных функциях

Функция	Метод	Итерации	Вызовы f	Вызовы ∇f	$f(x_k)$
f	Armijo	1	3	2	0
f	Strong Wolfe	1	3	3	0
f	Steepest Descent	1	46	2	$1.11 \cdot 10^{-17}$
g	Armijo	869	6595	870	$2.77 \cdot 10^{-17}$
g	Strong Wolfe	869	7464	1783	$2.77 \cdot 10^{-17}$
g	Steepest Descent	11	484	12	$1.47 \cdot 10^{-20}$

Промежуточный вывод. На хорошо обусловленной функции все методы быстро попадают в минимум, потому что направление антиградиента хорошо согласовано с направлением на минимум, а выбор шага почти не сталкивается с конфликтом масштабов. На плохо обусловленной функции наискорейший спуск выигрывает по числу внешних итераций: он каждый раз подбирает шаг, минимизирующий функцию вдоль текущего направления, и поэтому лучше проходит вытянутую долину. Но этот выигрыш достигается внутренним одномерным поиском, из-за чего число вычислений функции на одну внешнюю итерацию значительно выше.

5.3 Сложные функции

В таблице показано лучшее значение функции среди запусков из заданных стартовых точек при $\varepsilon = 10^{-8}$.

Таблица 3: Результаты на сложных функциях

Функция	Метод	Успешных запусков	Мин. итераций	Мин. вызовов f	Лучшее $f(x_k)$
Ackley	ConstantStepGD	12	27	28	2.95
Ackley	Armijo	0	2000	81669	$1.71 \cdot 10^{-12}$
Ackley	Strong Wolfe	0	2000	85963	$3.22 \cdot 10^{-12}$
Ackley	Steepest Descent	0	2000	86001	$1.64 \cdot 10^{-8}$
Rosenbrock	ConstantStepGD	0	2000	2001	$1.39 \cdot 10^{-2}$
Rosenbrock	Armijo	0	2000	21345	$1.29 \cdot 10^{-4}$
Rosenbrock	Strong Wolfe	0	2000	23348	$1.31 \cdot 10^{-6}$
Rosenbrock	Steepest Descent	0	2000	86001	$5.82 \cdot 10^{-6}$
Himmelblau	ConstantStepGD	10	22	23	$1.90 \cdot 10^{-19}$
Himmelblau	Armijo	3	17	141	$4.26 \cdot 10^{-20}$
Himmelblau	Strong Wolfe	3	17	158	$6.75 \cdot 10^{-20}$
Himmelblau	Steepest Descent	3	7	302	$8.70 \cdot 10^{-21}$

Промежуточный вывод. На функции Розенброка все классические методы испытывают трудности, потому что локальное направление антиградиента часто указывает поперек узкой долины, а не вдоль нее. Методы выбора шага могут подобрать безопасную длину движения, но они не меняют само направление на более криволинейно согласованное, поэтому сходимость остается медленной. На функции Химмельблау методы работают лучше: в выбранных стартовых точках градиентные направления приводят в области притяжения глобальных минимумов, а поверхность менее похожа на длинный узкий канал.

5.4 Графики траекторий и сходимости

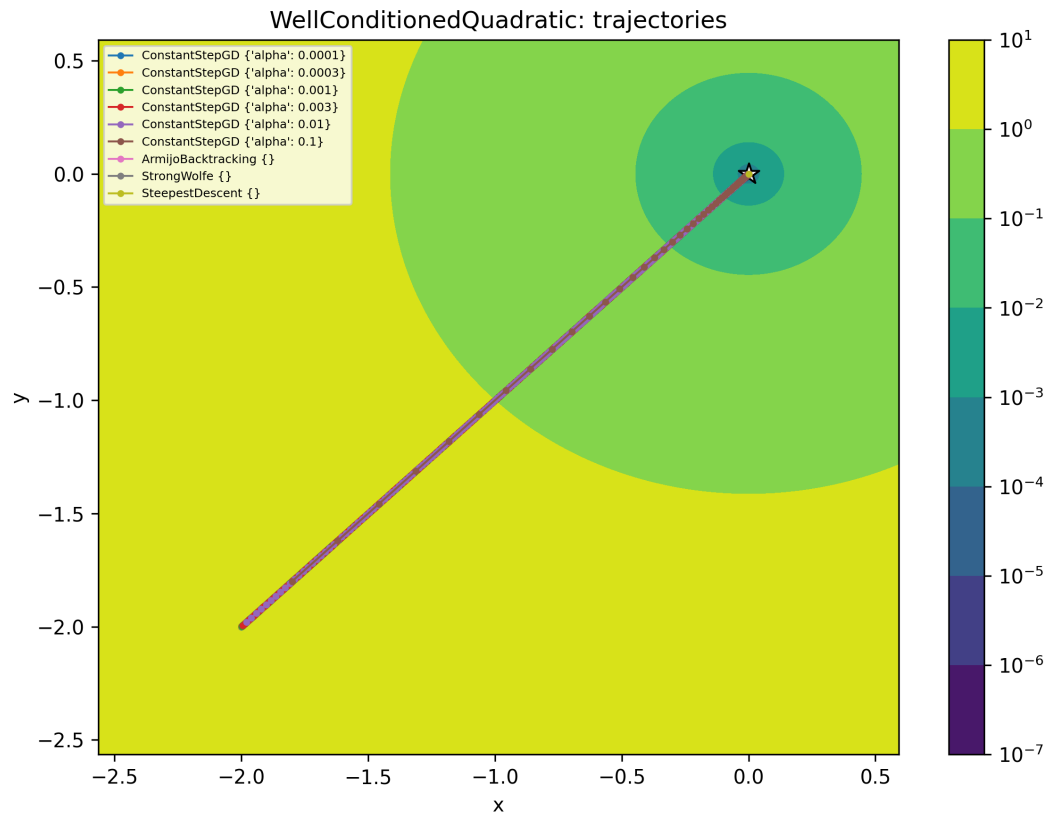


Рис. 1: Траектории методов на хорошо обусловленной квадратичной функции

Комментарий к графику. На почти круглых линиях уровня антиградиент хорошо указывает на минимум, поэтому траектории в основном отличаются длиной шага, а не формой пути.

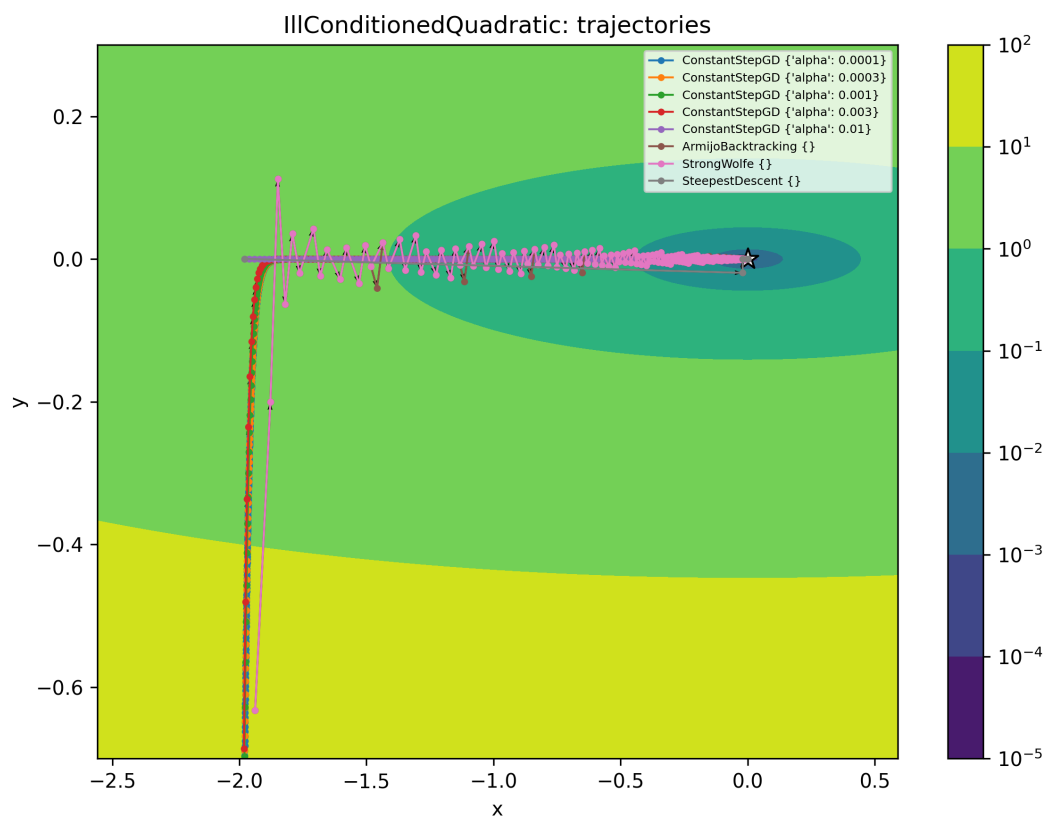


Рис. 2: Траектории методов на плохо обусловленной квадратичной функции

Комментарий к графику. Вытянутость линий уровня появляется из-за разной кривизны по координатам. Методы с неудачным шагом начинают пересекать долину поперек, а линейный поиск уменьшает этот эффект за счет подбора длины движения.

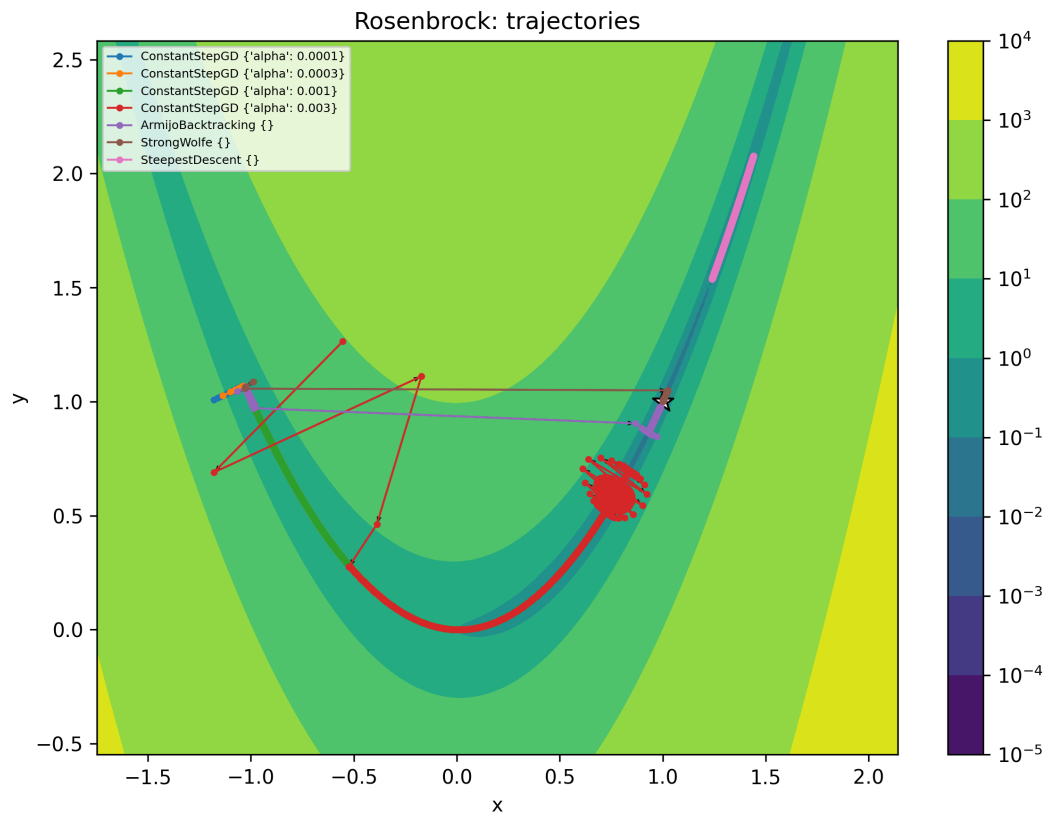


Рис. 3: Траектории методов на функции Розенброка

Комментарий к графику. Для Розенброка характерна узкая изогнутая долина: антиградиент часто направлен не вдоль нее, а к ее стенке. Поэтому даже хороший выбор шага не полностью убирает медленное продвижение к минимуму.

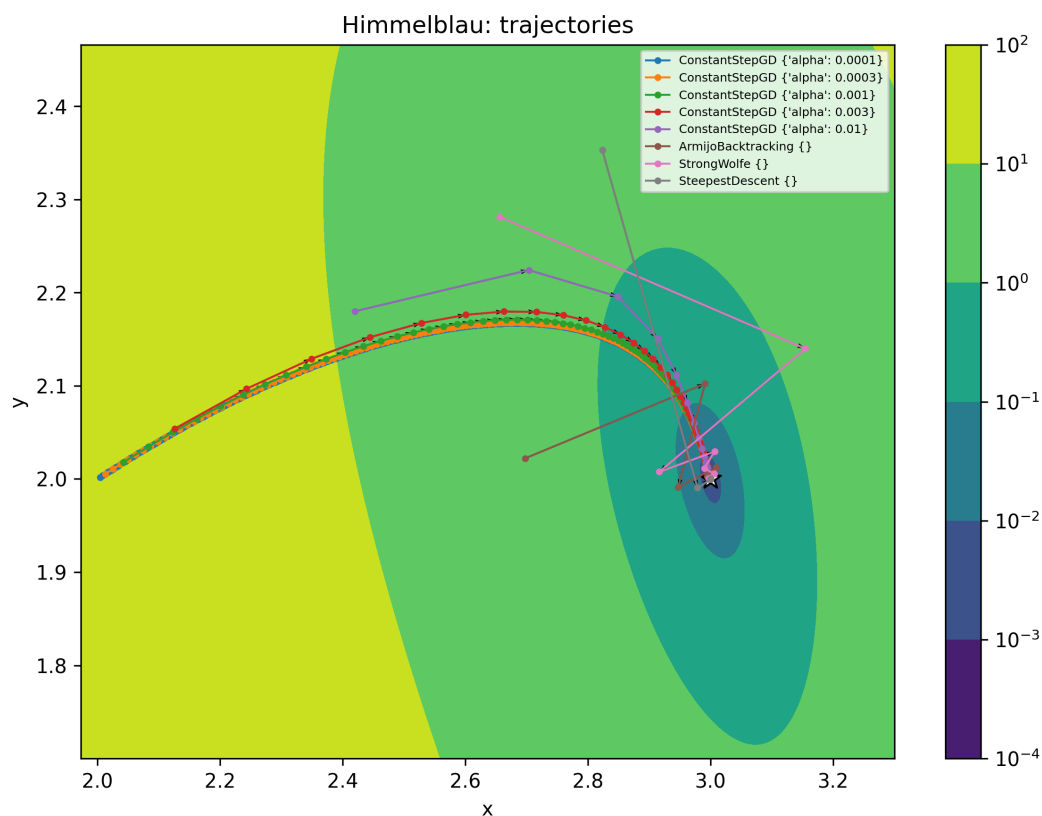


Рис. 4: Траектории методов на функции Химмельблау

Комментарий к графику. У функции Химмельблау несколько минимумов, поэтому траектория показывает не только скорость метода, но и выбранную область притяжения. После попадания в такую область градиент обычно ведет к ближайшему минимуму достаточно уверенно.

Промежуточный вывод. Траектории на линиях уровня позволяют увидеть, почему одинаковое число итераций не является универсальной мерой качества. Если метод использует только антиградиент и фиксированный шаг, он может многократно пересекать узкую долину короткими зигзагообразными движениями. Если же шаг выбирается линейным поиском, траектория становится более осмысленной относительно текущего направления, но часть работы скрыта внутри процедуры подбора шага и проявляется в увеличенном числе вызовов функции.

6 Сводная таблица эксперимента

Полная сводка всех запусков сохраняется в файле `../outputs/lab2/summary.csv`. Ниже приведена та же серия экспериментов в печатном виде: таблица разбита

на несколько блоков и каждый блок масштабируется по ширине страницы.

Таблица 4: Full Lab 2 experiment table: rows 1–32 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	no	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	no	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	0.004983	1113	1114	1114
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	4.99e-05	1879	1880	1880
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	no	2.41e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	no	2.41e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	no	2.41e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	no	2.41e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	no	2.41e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	no	2.41e-05	2000	2001	2001

Таблица 5: Full Lab 2 experiment table: rows 33–64 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	0.004956	333	334	334
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	4.97e-05	562	563	563
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	4.98e-07	791	792	792
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	4.99e-09	1020	1021	1021
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	5.00e-11	1249	1250	1250
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	4.91e-13	1479	1480	1480
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	4.92e-15	1708	1709	1709
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	4.93e-17	1937	1938	1938
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	yes	0.004716	32	33	33
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	yes	4.57e-05	54	55	55
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	yes	4.44e-07	76	77	77
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	yes	4.30e-09	98	99	99
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	yes	4.17e-11	120	121	121
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	yes	4.99e-13	141	142	142
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	yes	4.84e-15	163	164	164
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	yes	4.70e-17	185	186	186
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	yes	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.1	{}	yes	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.01	{}	yes	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.001	{}	yes	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	yes	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	yes	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	yes	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	yes	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	yes	0	1	3	3

Таблица 6: Full Lab 2 experiment table: rows 65–96 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.1	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.01	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.001	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	yes	1.11e-17	1	46	2
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	no	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	no	0.03656	2000	2001	2001

Таблица 7: Full Lab 2 experiment table: rows 97–128 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	0.004972	998	999	999
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	4.98e-05	1764	1765	1765
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	no	1.21e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	no	1.21e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	no	1.21e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	no	1.21e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	no	1.21e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	no	1.21e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	0.004908	299	300	300
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	4.92e-05	528	529	529
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	4.93e-07	757	758	758
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	4.94e-09	986	987	987
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	4.95e-11	1215	1216	1216
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	4.96e-13	1444	1445	1445
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	4.97e-15	1673	1674	1674
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	4.98e-17	1902	1903	1903
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	yes	0.002974	148	1127	149
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	yes	2.35e-05	256	1946	257
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	yes	2.55e-07	357	2712	358
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	yes	2.76e-09	458	3478	459
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	yes	2.18e-11	566	4297	567
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	yes	2.36e-13	667	5063	668
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	yes	2.56e-15	768	5829	769
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	yes	2.77e-17	869	6595	870

Таблица 8: Full Lab 2 experiment table: rows 129–160 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.1	{}	yes	0.002974	148	1275	304
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.01	{}	yes	2.58e-05	254	2185	521
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.001	{}	yes	2.55e-07	357	3069	732
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	yes	2.76e-09	458	3936	940
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	yes	2.39e-11	564	4846	1158
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	yes	2.59e-13	665	5713	1365
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	yes	2.80e-15	766	6580	1571
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	yes	2.77e-17	869	7464	1783
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.1	{}	yes	1.85e-04	3	132	4
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.01	{}	yes	1.75e-08	5	220	6
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.001	{}	yes	1.75e-08	5	220	6
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	yes	1.65e-12	7	308	8
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	yes	1.65e-12	7	308	8
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	yes	1.56e-16	9	396	10
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	yes	1.56e-16	9	396	10
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	yes	1.47e-20	11	484	12
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	no	1.836	2000	2001	2001

Таблица 9: Full Lab 2 experiment table: rows 161–192 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	no	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	no	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—

Таблица 10: Full Lab 2 experiment table: rows 193–224 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	yes	0.004777	54	588	55
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	no	1.29e-04	2000	2.17e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	no	1.29e-04	2000	2.17e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	no	1.29e-04	2000	2.17e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	no	1.29e-04	2000	2.17e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	no	1.29e-04	2000	2.17e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	no	1.29e-04	2000	2.17e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	no	1.29e-04	2000	2.17e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	yes	5.88e-04	5	63	16
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	yes	7.56e-05	29	290	67
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	no	1.31e-06	2000	2.38e+04	4104
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	no	1.31e-06	2000	2.38e+04	4104
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	no	1.31e-06	2000	2.38e+04	4104
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	no	1.31e-06	2000	2.38e+04	4104
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	no	1.31e-06	2000	2.38e+04	4104
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	no	1.31e-06	2000	2.38e+04	4104
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-1.2, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	no	0.05739	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	5.561	2000	2001	2001

Таблица 11: Full Lab 2 experiment table: rows 225–256 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	no	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	no	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	—	—	—	—	—

Таблица 12: Full Lab 2 experiment table: rows 257–288 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	no	0.1032	2000	2.35e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	no	0.04169	2000	2.50e+04	4167
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [-2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	no	0.2205	2000	8.60e+04	2001

Таблица 13: Full Lab 2 experiment table: rows 289–320 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	no	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	no	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	no	0.3308	2000	2001	2001

Таблица 14: Full Lab 2 experiment table: rows 321–352 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	yes	0.006209	882	9243	883
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	no	6.78e-04	2000	2.13e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	no	6.78e-04	2000	2.13e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	no	6.78e-04	2000	2.13e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	no	6.78e-04	2000	2.13e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	no	6.78e-04	2000	2.13e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	no	6.78e-04	2000	2.13e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	no	6.78e-04	2000	2.13e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	0.1	{}	yes	0.006201	863	9902	1791
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	0.01	{}	no	6.55e-04	2000	2.33e+04	4112
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	0.001	{}	no	6.55e-04	2000	2.33e+04	4112
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	no	6.55e-04	2000	2.33e+04	4112
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	no	6.55e-04	2000	2.33e+04	4112
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	no	6.55e-04	2000	2.33e+04	4112
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	no	6.55e-04	2000	2.33e+04	4112
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	no	6.55e-04	2000	2.33e+04	4112

Таблица 15: Full Lab 2 experiment table: rows 353–384 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	0.1	{}	yes	0.00973	605	2.60e+04	606
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	0.01	{}	yes	1.12e-04	1383	5.95e+04	1384
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	0.001	{}	no	5.82e-06	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	no	5.82e-06	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	no	5.82e-06	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	no	5.82e-06	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	no	5.82e-06	2000	8.60e+04	2001
Rosenbrock	{'x0': [0.5, 0.5]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	no	5.82e-06	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	yes	3.575	614	615	615
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	yes	3.574	1080	1081	1081
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	yes	3.574	1546	1547	1547
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	yes	3.575	204	205	205
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	yes	3.574	358	359	359
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	yes	3.574	513	514	514
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	yes	3.574	668	669	669
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	yes	3.574	823	824	824
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	yes	3.574	977	978	978
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	yes	3.574	1132	1133	1133
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	yes	3.574	1287	1288	1288
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	yes	3.575	60	61	61
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	yes	3.574	106	107	107
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	yes	3.574	152	153	153
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	yes	3.574	197	198	198
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	yes	3.574	243	244	244
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	yes	3.574	288	289	289
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	yes	3.574	334	335	335
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	yes	3.574	380	381	381

Таблица 16: Full Lab 2 experiment table: rows 385–416 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	3.575	19	20	20
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	3.574	34	35	35
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	yes	3.574	48	49	49
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	yes	3.574	63	64	64
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	yes	3.574	77	78	78
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	yes	3.574	91	92	92
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	yes	3.574	106	107	107
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	yes	3.574	120	121	121
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	5	6	6
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	8	9	9
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	12	13	13
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	15	16	16
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	18	19	19
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	22	23	23
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	25	26	26
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	3.574	29	30	30
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	no	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	no	1.71e-12	2000	8.17e+04	2001

Таблица 17: Full Lab 2 experiment table: rows 417–448 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	no	4.45e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [1.0, 1.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	no	1.64e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	565	566	566
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	1018	1019	1019
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	1471	1472	1472
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	1924	1925	1925
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	188	189	189
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	338	339	339
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	488	489	489
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	638	639	639
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	789	790	790
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	939	940	940
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	1089	1090	1090
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	1240	1241	1241

Таблица 18: Full Lab 2 experiment table: rows 449–480 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	56	57	57
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	100	101	101
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	144	145	145
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	188	189	189
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	233	234	234
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	277	278	278
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	321	322	322
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	366	367	367
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	18	19	19
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	32	33	33
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	46	47	47
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	60	61	61
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	74	75	75
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	88	89	89
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	102	103	103
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	116	117	117
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	5	6	6
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	8	9	9
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	11	12	12
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	14	15	15
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	18	19	19
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	21	22	22
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	24	25	25
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	27	28	28
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001

Таблица 19: Full Lab 2 experiment table: rows 481–512 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	565	566	566
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	1018	1019	1019
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	1471	1472	1472
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	yes	6.56	1924	1925	1925
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	6.56	2000	2001	2001

Таблица 20: Full Lab 2 experiment table: rows 513–544 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	188	189	189
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	338	339	339
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	488	489	489
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	638	639	639
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	789	790	790
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	939	940	940
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	1089	1090	1090
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	yes	6.56	1240	1241	1241
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	56	57	57
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	100	101	101
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	144	145	145
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	188	189	189
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	233	234	234
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	277	278	278
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	321	322	322
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	yes	6.56	366	367	367
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	18	19	19
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	32	33	33
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	46	47	47
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	60	61	61
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	74	75	75
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	88	89	89
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	102	103	103
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	yes	6.56	116	117	117
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	5	6	6
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	8	9	9
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	11	12	12
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	14	15	15
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	18	19	19
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	21	22	22
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	24	25	25
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	6.56	27	28	28

Таблица 21: Full Lab 2 experiment table: rows 545–576 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	no	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	no	3.55e-12	2000	8.17e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	no	3.22e-12	2000	8.60e+04	3024
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001
Ackley	{'x0': [2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	no	1.79e-08	2000	8.60e+04	2001

Таблица 22: Full Lab 2 experiment table: rows 577–608 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	yes	1.93e-04	1860	1861	1861
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	no	9.37e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	no	9.37e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	9.37e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	9.37e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	9.37e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	9.37e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	9.37e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	yes	1.92e-04	619	620	620
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	yes	1.92e-06	916	917	917
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	yes	1.93e-08	1213	1214	1214
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	yes	1.93e-10	1510	1511	1511
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	yes	1.94e-12	1807	1808	1808
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	no	9.78e-14	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	no	9.78e-14	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	no	9.78e-14	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	yes	1.94e-04	184	185	185
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	yes	1.86e-06	273	274	274
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	yes	1.90e-08	361	362	362
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	yes	1.94e-10	449	450	450
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	yes	1.88e-12	538	539	539
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	yes	1.92e-14	626	627	627
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	yes	1.86e-16	715	716	716
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	yes	1.89e-18	803	804	804
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	1.90e-04	60	61	61
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	1.79e-06	89	90	90
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	yes	1.70e-08	118	119	119
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	yes	1.90e-10	146	147	147
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	yes	1.80e-12	175	176	176
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	yes	1.71e-14	204	205	205
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	yes	1.91e-16	232	233	233
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	yes	1.81e-18	261	262	262

Таблица 23: Full Lab 2 experiment table: rows 609–640 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	1.31e-04	17	18	18
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	1.12e-06	25	26	26
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	1.74e-08	32	33	33
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	1.50e-10	40	41	41
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	1.29e-12	48	49	49
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	1.11e-14	56	57	57
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	1.73e-16	63	64	64
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	1.48e-18	71	72	72
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	yes	1.13e-05	9	70	10
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	yes	2.36e-07	11	86	12
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	yes	1.93e-09	14	109	15
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	yes	2.21e-11	17	132	18
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	yes	6.50e-13	19	148	20
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	yes	4.59e-15	22	171	23
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	yes	4.53e-17	25	194	26
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	yes	5.96e-19	28	217	29
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	yes	3.09e-05	8	71	18
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	yes	3.60e-07	11	97	24
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	yes	1.01e-08	13	115	28
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	yes	7.25e-11	16	141	34
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	yes	7.33e-13	19	167	40
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	yes	1.07e-15	23	202	49
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	yes	1.36e-17	26	228	55
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	yes	2.99e-19	28	246	59

Таблица 24: Full Lab 2 experiment table: rows 641–672 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	yes	3.24e-06	3	130	4
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	yes	7.43e-10	4	173	5
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	yes	7.43e-10	4	173	5
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	yes	1.67e-13	5	216	6
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	yes	1.67e-13	5	216	6
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	yes	3.75e-17	6	259	7
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	yes	3.75e-17	6	259	7
Himmelblau	{'x0': [2.0, 2.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	yes	8.70e-21	7	302	8
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	yes	7.07e-05	1182	1183	1183
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	yes	7.03e-07	1507	1508	1508
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	yes	6.97e-09	1832	1833	1833
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	6.43e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	6.43e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	6.43e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	6.43e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	6.43e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	yes	7.05e-05	392	393	393
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	yes	6.87e-07	500	501	501
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	yes	6.99e-09	607	608	608
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	yes	6.80e-11	715	716	716
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	yes	6.92e-13	822	823	823
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	yes	7.03e-15	929	930	930
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	yes	6.85e-17	1037	1038	1038
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	yes	6.96e-19	1144	1145	1145
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	yes	6.45e-05	116	117	117
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	yes	6.84e-07	147	148	148
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	yes	6.26e-09	179	180	180
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	yes	6.64e-11	210	211	211
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	yes	7.04e-13	241	242	242
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	yes	6.44e-15	273	274	274
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	yes	6.83e-17	304	305	305
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	yes	6.25e-19	336	337	337

Таблица 25: Full Lab 2 experiment table: rows 673–704 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	5.08e-05	37	38	38
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	6.96e-07	46	47	47
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	yes	5.91e-09	56	57	57
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	yes	5.02e-11	66	67	67
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	yes	6.86e-13	75	76	76
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	yes	5.83e-15	85	86	86
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	yes	4.95e-17	95	96	96
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	yes	6.77e-19	104	105	105
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	1.38e-05	9	10	10
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	1.01e-07	11	12	12
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	7.46e-10	13	14	14
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	6.40e-11	14	15	15
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	4.71e-13	16	17	17
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	3.47e-15	18	19	19
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	2.56e-17	20	21	21
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	1.90e-19	22	23	23
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	—	—	—	—	—
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	yes	5.77e-07	8	67	9
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	yes	1.36e-09	10	84	11
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	yes	1.36e-09	10	84	11
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	yes	3.20e-12	12	101	13
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	yes	7.57e-15	14	118	15
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	yes	1.79e-17	16	135	17
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	yes	1.79e-17	16	135	17
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	yes	4.26e-20	18	152	19

Таблица 26: Full Lab 2 experiment table: rows 705–736 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	yes	1.01e-06	7	66	16
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	yes	2.33e-09	9	85	20
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	yes	2.33e-09	9	85	20
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	yes	5.39e-12	11	104	24
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	yes	1.25e-14	13	123	28
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	yes	2.90e-17	15	142	32
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	yes	2.90e-17	15	142	32
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	yes	6.75e-20	17	161	36
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	yes	1.73e-05	7	302	8
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	yes	1.43e-07	9	388	10
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	yes	1.18e-09	11	474	12
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	yes	9.79e-12	13	560	14
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	yes	8.10e-14	15	646	16
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	yes	6.70e-16	17	732	18
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	yes	5.54e-18	19	818	20
Himmelblau	{'x0': [-2.0, -2.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	yes	5.04e-19	20	861	21
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0001}	yes	1.94e-04	1951	1952	1952
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0001}	no	1.50e-04	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0001}	no	1.50e-04	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0001}	no	1.50e-04	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0001}	no	1.50e-04	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0001}	no	1.50e-04	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0001}	no	1.50e-04	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0001}	no	1.50e-04	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.0003}	yes	1.93e-04	648	649	649
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.0003}	yes	1.93e-06	945	946	946
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.0003}	yes	1.94e-08	1242	1243	1243
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.0003}	yes	1.92e-10	1540	1541	1541
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.0003}	yes	1.93e-12	1837	1838	1838
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.0003}	no	1.55e-13	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.0003}	no	1.55e-13	2000	2001	2001
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.0003}	no	1.55e-13	2000	2001	2001

Таблица 27: Full Lab 2 experiment table: rows 737–768 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.001}	yes	1.93e-04	192	193	193
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.001}	yes	1.85e-06	281	282	282
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.001}	yes	1.89e-08	369	370	370
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.001}	yes	1.93e-10	457	458	458
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.001}	yes	1.87e-12	546	547	547
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.001}	yes	1.91e-14	634	635	635
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.001}	yes	1.94e-16	722	723	723
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.001}	yes	1.88e-18	811	812	812
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.003}	yes	1.78e-04	62	63	63
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.003}	yes	1.68e-06	91	92	92
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.003}	yes	1.88e-08	119	120	120
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.003}	yes	1.78e-10	148	149	149
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.003}	yes	1.69e-12	177	178	178
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.003}	yes	1.89e-14	205	206	206
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.003}	yes	1.80e-16	234	235	235
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.003}	yes	1.71e-18	263	264	264
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.01}	yes	1.60e-04	12	13	13
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.01}	yes	1.37e-06	20	21	21
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.01}	yes	1.17e-08	28	29	29
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.01}	yes	1.83e-10	35	36	36
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.01}	yes	1.57e-12	43	44	44
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.01}	yes	1.35e-14	51	52	52
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.01}	yes	1.16e-16	59	60	60
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.01}	yes	1.81e-18	66	67	67
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-04	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-05	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-06	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-07	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ConstantStepGD	1.00e-08	{'alpha': 0.1}	–	–	–	–	–

Таблица 28: Full Lab 2 experiment table: rows 769–792 of 792

Function	Func. params	Optimizer	ε	Opt. params	conv	f	iter	N_f	N_g
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	yes	2.87e-06	7	56	8
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	yes	6.83e-09	9	73	10
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	yes	1.63e-11	11	90	12
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-04	{}	yes	1.63e-11	11	90	12
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-05	{}	yes	5.26e-13	12	99	13
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-06	{}	yes	1.17e-15	14	116	15
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-07	{}	yes	2.59e-18	16	133	17
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	ArmijoBacktracking	1.00e-08	{}	yes	2.25e-19	17	141	18
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	yes	4.34e-05	6	54	14
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	yes	9.72e-08	8	73	18
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	yes	2.15e-10	10	92	22
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	1.00e-04	{}	yes	1.77e-11	11	101	24
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	1.00e-05	{}	yes	4.78e-13	12	111	26
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	1.00e-06	{}	yes	1.06e-15	14	130	30
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	1.00e-07	{}	yes	2.35e-18	16	149	34
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	StrongWolfe	1.00e-08	{}	yes	2.45e-19	17	158	36
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	yes	3.04e-07	6	259	7
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	yes	3.04e-07	6	259	7
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	yes	1.02e-09	7	302	8
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	1.00e-04	{}	yes	3.39e-12	8	345	9
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	1.00e-05	{}	yes	1.13e-14	9	388	10
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	1.00e-06	{}	yes	3.79e-17	10	431	11
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	1.00e-07	{}	yes	3.79e-17	10	431	11
Himmelblau	{'x0': [4.0, 4.0]}	SteepestDescent	1.00e-08	{}	yes	1.27e-19	11	474	12

7 Общий вывод

В ходе работы была реализована и исследована группа классических градиентных методов. Эксперименты в целом совпали с тем, что ожидается из их правил выбора шага.

Градиентный спуск с постоянным шагом оказался самым дешевым по одной итерации, но самым чувствительным к параметру α . На хорошо обусловленной квадратичной функции большой шаг $\alpha = 0.1$ дал быструю сходимость, тогда как на плохо обусловленной функции тот же шаг привел к ошибке вычислений.

Методы дробления шага по Армихо и сильным условиям Вольфе показали большую устойчивость. Они автоматически подбирают допустимую длину шага, однако делают это за счет дополнительных вычислений функции и, в случае Вольфе, градиента.

Метод наискорейшего спуска оказался особенно эффективным на плохо обусловленной квадратичной функции по числу внешних итераций: 11 итераций против 869 у методов Армихо и Вольфе. Однако его стоимость перено-

сится во внутренний одномерный поиск, поэтому число вычислений функции остается заметным.

На сложных функциях различия стали заметнее. Розенброк оказался самым трудным из-за узкой изогнутой долины; Химмельблау, наоборот, хорошо решался из выбранных стартовых точек. Поэтому среди рассмотренных методов нет одного лучшего на все случаи: выбор зависит от геометрии функции и от того, сколько вычислений можно потратить на подбор шага.